

# Wohnbau - LAP-Steckbrief

## Massgebende Normen (Kopien im Ordner Norm/)

| Norm             | Inhalt                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>SIA 2023</b>  | Lüftung in Wohnbauten - Konzept, Systemwahl, Dimensionierung |
| <b>SIA 382/5</b> | Mechanische Lüftung Wohnbauten (ab 2021 massgebend)          |
| SIA 382/201      | Berechnungsverfahren Luftvolumenströme Wohnungen             |
| SIA 382/202      | Leistungsprüfung / Einbaukontrollen (Abnahme)                |
| SIA 2024         | Raumnutzungsdaten Blatt 1.01 MFH / 1.02 EFH                  |
| VKF 25-15        | Brandschutz lufttechnische Anlagen (zentral in 05/06)        |

## Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF)

| Grösse                    | MFH 1.01                                | EFH 1.02                                |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Personenfläche            | 35 m <sup>2</sup> /P                    | -                                       |
| Aussenluft pro Person     | 29 m <sup>3</sup> /h                    | 29 m <sup>3</sup> /h                    |
| Hygien. Aussenluft        | 0.8 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·h) | 0.6 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·h) |
| Temperatur Heizen/Kühlen  | 21 / 26 °C                              | 21 / 26 °C                              |
| rel. Feuchte (Bef./Entf.) | 30 / 60 %                               | 30 / 60 %                               |
| Schall Dauergeräusche L   | 28 dB(A)                                | 28 dB(A)                                |

**Abluft-Auslegung SIA 2023 (Ziff. 6.1.3, Tab. 9):** Küche 40 / Bad 40 / WC-Dusche 40 m<sup>3</sup>/h (WC allein tiefer - Tabelle prüfen). **Zuluft** nach Zimmer-/Personenzahl (Tab. 11, Bsp. 4 Zi / 4 P = 115 m<sup>3</sup>/h). **Massgebend = grösserer Wert ZUL/ABL**, Beispiel Norm: ABL 120 > ZUL 115 → 120 m<sup>3</sup>/h, ZUL gleichmässig auf Zimmer.

## Anlagenkonzept

- Komfortlüftung mit WRG (Gegenstrom,  $\eta \approx 0.73$  Standard / 0.78 Ziel), Einzelgerät pro Wohnung oder Zentralanlage mit Volumenstromregler je Wohnung.
- **Kaskadenprinzip:** Zuluft Wohn-/Schlafzimmer → Überströmung (Türspalte/ÜS-Elemente) → Abluft Küche/Bad/WC.
- Aussen-/Fortluftdurchlässe: Abstände nach SIA 382/1 (eigenes PDF „AUL\_FOL\_Abstände“).

## Besonderheiten / typische Fallen

- **Schall:** Nachtruhe 28 dB(A); Telefoneschall zwischen Wohnungen → Schalldämpfer pro Wohnung; SIA 181 beachten.
- **Brandschutz:** Steigschächte → BSK oder Abschottung nach VKF 25-15.
- Küchenabluft: Fett, Dunstabzug (Umluft vs. Abluft) nicht der Grundlüftung anrechnen.
- Raumluftabhängige Feuerung (Cheminée): Unterdruck begrenzen!
- Überströmöffnungen nicht vergessen (Türen dicht = Konzept tot).
- Feuchteschutz: Grundlüftung auch bei Abwesenheit.

*Eigene Lernunterlage LAP 2026 - Richtwerte, im Original prüfen.*